Пучково-плазменная неустойчивость (вариант И11): полное объяснение модели

Этот документ объясняет **каждую формулу, каждое число на экране и каждую строку алгоритма** программы. **Все величины — в единицах СИ.** Порядок: физика «на пальцах» → параметры реальной плазмы → линейная теория → метод частиц (PIC) → нелинейная стадия → ионы, каверны и солитоны → результаты → интерфейс → вопросы на защите. В конце — таблица «формула → файл и функция в коде».

---

1. Задание и как оно понято

Вариант И11. Создать 1D-модель взаимодействия электронного пучка с плазмой: дисперсионное уравнение, нелинейное насыщение, солитоны и когерентные структуры. Найти γ(k), решить нелинейные уравнения, исследовать переход в турбулентный режим. Управление: n_b/n_p и v_b. Эксперимент: зависимость насыщенной амплитуды от параметров пучка и сравнение с квазилинейной теорией. Графики: γ(k), спектр волн, фазовые портреты, таблица амплитуд насыщения.

Модель. Через плазму (электроны с концентрацией n_p и температурой T_e, ионы) летит пучок электронов с концентрацией $n_b \ll n_p$ и скоростью v_b. Всё зависит только от координаты x вдоль пучка и времени t. В реальной установке так и есть, когда пучок идёт вдоль сильного магнитного поля: поперёк поля электроны двигаться не могут.

Что сделано, чтобы модель соответствовала реальной физике:

1. Все уравнения и все числа — в СИ, с постоянными CODATA (e, m, ε_0, k_B, c). Плазма задаётся настоящими n_p [м⁻³], T_e [K], v_b [м/с].
2. Движение частиц релятивистское: $p = \gamma m v$. Скорость пучка — до $0.97c$.
3. Ионы — не фон, а частицы с настоящей массой (H⁺: $m_i/m_e = 1836$).
4. Температура плазмы настоящая: есть дебаевский радиус, поправка Бома–Гросса, затухание Ландау; теория — кинетическая (функция Z).
5. Проверяются допущения: столкновения ($\nu_{ei} \ll \gamma$), идеальность плазмы ($n\lambda_D^3 \gg 1$).

Три уточнения к тексту задания (полезно сказать на защите):

1. Уравнение $1 - \omega_{p1}^2/\omega^2 - \omega_{p2}^2/(\omega - kv_b)^2 = 0$ названо уравнением «для встречных пучков». Это одновременно и уравнение «пучок в плазме»: оно записано в системе отсчёта первого потока (там он покоится), а второй летит со скоростью v_b относительно него. При $\omega_{p2} \ll \omega_{p1}$ это слабый пучок в плазме, при $\omega_{p1} = \omega_{p2}$ — два одинаковых встречных пучка. В программе оба сценария.
2. В подсказке $\gamma \approx \frac{\sqrt{3}}{2}(n_b/n_p)^{1/3}\omega_p$ пропущен множитель $2^{-1/3} = 0.794$. Правильная асимптотика слабого пучка (вывод в п. 4.3): $\gamma \approx \frac{\sqrt{3}}{2}(\frac{n_b}{2n_p})^{1/3}\omega_p$. Формула подсказки завышает γ на 31–49 % при $n_b/n_p = 0.001\ldots0.1$. Поэтому везде используется **точное** решение дисперсионного уравнения.
3. Подсказка «уравнения для огибающей волны с нелинейным сдвигом частоты» допускает два прочтения, и сделаны оба: (а) одна волна + частицы пучка (п. 7.1) —

описывает насыщение; (б) уравнения Захарова (п. 8) — описывают **солитоны**, о которых говорится в задаче.

---

2. Физика «на пальцах»: пять стадий

1. **Затравка.** В плазме всегда есть малые колебания плотности и поля. В программе концентрация пучка слегка промодулирована: $\delta n_b / n_b = 10^{-4} \sin(kx + \varphi)$.
2. **Линейный рост.** Плазма умеет колебаться с частотой ω_p (ленгмюровская волна). Волну с фазовой скоростью ω/k чуть меньше v_b электроны пучка догоняют. В тормозящей фазе поля они задерживаются дольше, чем в ускоряющей, — собираются в сгустки, и сгустки оказываются как раз там, где поле их тормозит. Энергия пучка переходит в волну, волна растёт, группировка усиливается: положительная обратная связь ⇒ экспоненциальный рост $E \propto e^{\gamma t}$.
3. **Захват.** Когда яма волны становится глубже, чем кинетическая энергия электронов пучка в системе волны, они перестают её обгонять и начинают вращаться в потенциальных ямах с баунс-частотой $\omega_B = \sqrt{ekE_0/m}$. Примерно через пол-оборота сгустки уходят из тормозящей фазы в ускоряющую — рост прекращается (насыщение) при $\omega_B \approx 1.8\,\gamma$.
4. **Перемешивание и турбулентность.** Захваченные электроны продолжают вращаться, амплитуда колеблется с периодом $\approx 2\pi/\omega_B$. В фазовом пространстве видны вихри (электронные «дырки», по одному на длину волны) — это **когерентные структуры**. Вихри взаимодействуют и сливаются, энергия переходит в соседние гармоники (спектр уширяется), распределение пучка по скоростям расплывается в плато, как предсказывает квазилинейная теория.
5. **Каверны и солитоны** (если ионы подвижны). Сильная ленгмюровская волна давит на плазму и выталкивает её из областей, где поле больше. В образовавшейся яме концентрации плазменная частота ниже, волна запирается в ней и углубляет её — это **каверна (ленгмюровский солитон)**. Каверна сжимается до нескольких дебаевских радиусов, волны в ней поглощаются электронами, плазма греется, а от ямы расходится ионный звук.

Программа определяет эти стадии **сама, по счёту** (п. 6.3) и объясняет каждую.

---

3. Единицы СИ и параметры реальной плазмы

Постоянные (файл `bpi/constants.py`, CODATA-2018):

	значение
элементарный заряд e	$1.602176634 \cdot 10^{-19}$ Кл
масса электрона m	$9.1093837015 \cdot 10^{-31}$ кг
электрическая постоянная ε_0	$8.8541878128 \cdot 10^{-12}$ Ф/м
постоянная Больцмана k_B	$1.380649 \cdot 10^{-23}$ Дж/К
скорость света c	299 792 458 м/с
масса протона m_p	$1.67262192369 \cdot 10^{-27}$ кг

Базовый набор — лабораторный пучково-плазменный разряд в водороде: $n_p = 10^{16}$ м⁻³, $T_e = 3 \cdot 10^4$ K, $v_b = 10^7$ м/с, $n_b/n_p = 0.01$.

величина	формула	значение
плазменная частота	$\omega_p = \sqrt{n_p e^2/(\varepsilon_0 m)}$	$5.64 \cdot 10^9$ рад/с; $f_p = \omega_p/2\pi = 898$ МГц
тепловая скорость электронов	$v_{Te} = \sqrt{k_B T_e/m}$	$6.74 \cdot 10^5$ м/с
дебаевский радиус	$\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_p e^2)} = v_{Te}/\omega_p$	$1.20 \cdot 10^{-4}$ м = 120 мкм
электронов в кубе λ_D^3	$n_p \lambda_D^3$	$1.7 \cdot 10^4 \gg 1$ — идеальная плазма
частота столкновений	ν_{ei} (Спитцер)	$9.4 \cdot 10^4$ с⁻¹
лоренц-фактор пучка	$\gamma_b = 1/\sqrt{1 - v_b^2/c^2}$	1.0006
энергия электрона пучка	$(\gamma_b - 1)mc^2$	$4.56 \cdot 10^{-17}$ Дж
плотность энергии пучка	$K_{b0} = n_b(\gamma_b - 1)mc^2$	$4.56 \cdot 10^{-3}$ Дж/м³
длина самой неустойчивой волны	$\lambda = 2\pi/k_{max}$	$1.07 \cdot 10^{-2}$ м = 10.7 мм
инкремент	γ_{max}	$7.69 \cdot 10^8$ с⁻¹; $1/\gamma = 1.30$ нс
поле насыщения	E_{sat}	$\approx 1.9 \cdot 10^4$ В/м = 19 кВ/м

Проверка допущений. $\nu_{ei}/\gamma \approx 10^{-4}$: за время развития неустойчивости электрон не успевает столкнуться — бесстолкновительное приближение (уравнение Власова, метод частиц) оправдано. $k\lambda_D = 0.07 \ll 1$: затухание Ландау главной волны на электронах плазмы пренебрежимо мало, но для коротких волн ($k\lambda_D \gtrsim 0.3$) оно сильное — оно и поглощает волны в кавернах.

Готовые среды (кнопка «Среда ▸», файл `bpi/presets.py`):

среда	n_p, м⁻³	T_e, K	v_b, м/с	f_p	длина волны	$1/\gamma$
лабораторный разряд	10^{16}	$3 \cdot 10^4$	10^7	898 МГц	10.7 мм	1.3 нс
ионосфера (полярное сияние)	10^{11}	$3 \cdot 10^3$	10^7	2.84 МГц	3.4 м	0.41 мкс
солнечная корона (всплеск III типа)	10^{14}	$1.5 \cdot 10^6$	10^8	89.8 МГц	1.07 м	14 нс
солнечный ветер у Земли	$5 \cdot 10^6$	$1.5 \cdot 10^5$	$3 \cdot 10^7$	20 кГц	1.4 км	58 мкс
релятивистский пучок (типа ГОЛ-3)	10^{21}	10^7	$2.82 \cdot 10^8$	284 ГГц	0.99 мм	12 пс

В природе пучки гораздо слабее ($n_b/n_p \sim 10^{-7} \ldots 10^{-3}$), поэтому реальные поля меньше; в модели $n_b/n_p = 10^{-3} \ldots 10^{-1}$ (иначе не хватит макрочастиц).

Как всё зависит от параметров (теория размерностей, $v_b \ll c$): время $\propto 1/\omega_p \propto n_p^{-1/2}$, длина $\propto v_b/\omega_p$, поле $\propto m\omega_p v_b/e \propto \sqrt{n_p}\, v_b$. У холодной задачи v_b — только масштаб: γ от v_b

не зависит, $k_{max} \propto 1/v_b$, $E_{sat} \propto v_b$. Эксперимент E3 это подтверждает и показывает, где это перестаёт быть верным: при $v_b \to c$.

---

4. Линейная теория

4.1. Вывод дисперсионного уравнения

Каждый поток s (концентрация n_s, скорость u_s) — холодная жидкость:

$$\partial_t n + \partial_x (nv) = 0, \qquad \partial_t p + v\,\partial_x p = -eE, \qquad \partial_x E = \frac{e}{\varepsilon_0}(n_i - \sum_s n_s), \qquad p = \gamma m v.$$

Малые возмущения $\propto e^{i(kx-\omega t)}$. Для импульса $\delta p = m\gamma_s^3\,\delta v$ (релятивистская продольная масса; при $u_s \ll c$ $\gamma_s = 1$):

$$v_1 = \frac{-i\,eE}{m\gamma_s^3(\omega - ku_s)}, \qquad n_1 = \frac{n_s k v_1}{\omega - ku_s} = \frac{-i\,n_s k\,eE}{m\gamma_s^3(\omega-ku_s)^2}.$$

Подставим в теорему Гаусса $ikE = -\frac{e}{\varepsilon_0}\sum n_1$:

$$D(\omega,k) \equiv 1 - \sum_s \frac{\omega_s^2}{(\omega-ku_s)^2} = 0, \qquad \omega_s^2 = \frac{n_s e^2}{\varepsilon_0 m\gamma_s^3}.$$

Для плазмы ($u=0$) и пучка ($u=v_b$):

$$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - kv_b)^2} = 0\,, \qquad \omega_p^2 = \frac{n_p e^2}{\varepsilon_0 m}, \quad \omega_b^2 = \frac{n_b e^2}{\varepsilon_0 m\gamma_b^3}.$$

Это уравнение из задания; при $v_b \ll c$ $\omega_b^2/\omega_p^2 = n_b/n_p$. Подвижные ионы добавляют к ω_p^2 слагаемое $\omega_{pi}^2 = n_i e^2/(\varepsilon_0 m_i)$ — поправку 0.05 % для водорода.

4.2. Точное решение: многочлен 4-й степени

Умножим на $\omega^2(\omega - kv_b)^2$:

$$\omega^4 - 2kv_b\,\omega^3 + (k^2v_b^2 - \omega_p^2 - \omega_b^2)\,\omega^2 + 2kv_b\omega_p^2\,\omega - k^2v_b^2\omega_p^2 = 0.$$

У многочлена 4 корня. Они находятся **точно** как собственные числа сопровождающей (companion) матрицы — стандартный метод, тот же, что в `numpy.roots`, но сразу для сотен k (функция `fluid_roots`). Растущей волне соответствует корень с $\mathrm{Im}\,\omega = \gamma > 0$: $E \propto e^{\gamma t}\cos(kx - \omega_r t)$. Проверка: подстановка корней в D даёт $|D| \sim 10^{-14}$ (показывается в окне «Теория γ(k)», тест `test_roots_satisfy_dispersion_relation`).

Приём вычислений. Частоты ~10^{10} рад/с в 4-й степени дают числа ~10^{40}, поэтому внутри функции корни ищутся для отношений ω/ω_p и kv_b/ω_p, а на вход и на выход идут рад/м и рад/с.

Максимум $\gamma(k)$ ищется грубой сеткой из 4000 точек и уточняется золотым сечением (`most_unstable`). Для базового набора: $k_{max} = 587$ рад/м ($k_{max}v_b/\omega_p = 1.041$), $\gamma_{max} = 7.69\cdot10^8$ с$^{-1}$ $= 0.1364\,\omega_p$, $\omega_r = 5.27\cdot10^9$ рад/с $= 0.934\,\omega_p$.

Почему неустойчивость. Без пучка корни $\omega = \pm\omega_p$ (плазма) и $\omega = kv_b \pm \omega_b$ (быстрая и медленная волны пучка). Где медленная волна пучка пересекает плазменную ($kv_b \approx \omega_p$), два действительных корня сливаются и уходят в комплексную плоскость парой $\omega_r \pm i\gamma$ (окно «Теория», кнопка «пройти по k»).

4.3. Асимптотика слабого пучка и поправка к подсказке

При резонансе $kv_b = \omega_p$ положим $\omega = \omega_p + \delta$, $|\delta| \ll \omega_p$:

$$1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\approx\frac{2\delta}{\omega_p},\qquad \frac{\omega_b^2}{(\omega-kv_b)^2}=\frac{n_b}{n_p}\frac{\omega_p^2}{\gamma_b^3\,\delta^2}\quad\Rightarrow\quad 2\delta^3=\frac{n_b}{n_p}\frac{\omega_p^3}{\gamma_b^3},\quad \delta=\left(\frac{n_b}{2n_p}\right)^{1/3}\frac{\omega_p}{\gamma_b}e^{2\pi i/3}.$$

$$\gamma=\operatorname{Im}\delta=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{n_b}{2n_p}\right)^{1/3}\frac{\omega_p}{\gamma_b},\qquad \omega_r=\omega_p\left[1-\frac{1}{2\gamma_b}\left(\frac{n_b}{2n_p}\right)^{1/3}\right].$$

n_b/n_p	**точный** γ_{max}/ω_p	**подсказка** $(\sqrt{3}/2)(n_b/n_p)^{1/3}$	$(\sqrt{3}/2)(n_b/2n_p)^{1/3}$
0.001	0.0661	0.0866 (+31 %)	0.0687 (+4.0 %)
0.01	0.1365	0.1866 (+37 %)	0.1481 (+8.5 %)
0.1	0.2701	0.4020 (+49 %)	0.3190 (+18 %)

В СИ при $n_p=10^{16}$ м⁻³: точный $\gamma_{max}=3.73\cdot10^8$, $7.69\cdot10^8$ и $1.52\cdot10^9$ с⁻¹. На интервале $n_b/n_p=0.001\ldots0.1$ точный закон $\gamma_{max}\propto(n_b/n_p)^{0.306}$ (а не степень 1/3): с ростом плотности пучка приближение $|\delta|\ll\omega_p$ портится.

4.4. Релятивистский пучок

Множитель γ_b^3 в ω_b^2 означает: быстрый электрон «тяжелее» в продольном направлении, его труднее сгруппировать. Поэтому $\gamma_{max}\propto1/\gamma_b$:

v_b, **м/с**	v_b/c	γ_b	γ_{max}, **с⁻¹**	$\gamma_{max}\gamma_b/\omega_p$
10^7	0.033	1.001	$7.69\cdot10^8$	0.1365
10^8	0.334	1.061	$7.29\cdot10^8$	0.1371
$2\cdot10^8$	0.667	1.342	$5.85\cdot10^8$	0.1392
$2.7\cdot10^8$	0.901	2.301	$3.50\cdot10^8$	0.1428

PIC-код с релятивистским уравнением движения воспроизводит это с точностью 0.5 % (эксперимент E3, окно «Теория», график «γ_max от скорости пучка»).

4.5. Встречные пучки (двухпотоковая неустойчивость)

Два одинаковых потока $\pm u$ ($u=v_b/2$), каждый с плазменной частотой ω_{p1}:

$$1-\frac{\omega_{p1}^2}{(\omega-ku)^2}-\frac{\omega_{p1}^2}{(\omega+ku)^2}=0\;\Rightarrow\;\omega^2=k^2u^2+\omega_{p1}^2-\omega_{p1}\sqrt{\omega_{p1}^2+4k^2u^2}.$$

$\omega^2<0$ при $ku<\sqrt{2}\,\omega_{p1}$; максимум $\gamma_{max}=\omega_{p1}/2$ при $ku=(\sqrt{3}/2)\,\omega_{p1}$. Волна стоячая: $\omega_r=0$. При $n_p=10^{16}$ м⁻³: $\gamma_{max}=2.82\cdot10^9$ с⁻¹.

4.6. Реальные температуры: кинетическая теория

Гидродинамически (поправка Бома–Гросса): $(\omega-ku)^2\to(\omega-ku)^2-3k^2v_T^2$, для плазмы это $\omega^2=\omega_p^2+3k^2v_{Te}^2$.

Кинетически (точно для максвелловских распределений):

$$\varepsilon(\omega,k)=1+\sum_s\frac{\omega_s^2}{k^2v_{Ts}^2}[1+\zeta_s Z(\zeta_s)],\qquad \zeta_s=\frac{\omega-ku_s}{\sqrt{2}\,kv_{Ts}},$$

$Z(\zeta)=i\sqrt{\pi}\,w(\zeta)$ — функция дисперсии плазмы (w — функция Фаддеевой, `scipy.special.wofz`). Корень $\varepsilon=0$ ищется методом Ньютона ($Z'=-2(1+\zeta Z)$) с продолжением: в точке максимума — от холодного корня, постепенно увеличивая температуру; дальше по k — от корня в

соседней точке (`kinetic_growth_curve`). Так корень не «перескакивает» на затухающие ветви.

Для базового набора температура плазмы $T_e = 3 \cdot 10^4$ K сдвигает максимум на 0.7 % по k и уменьшает γ на 0.3 % ($7.67 \cdot 10^8$ с⁻¹ вместо $7.69 \cdot 10^8$). Именно с кинетической теорией сравнивается PIC-счёт.

Тёплый пучок. Пучок ведёт себя как холодный (гидродинамический режим), пока разброс скоростей $\Delta v_b < (n_b/2n_p)^{1/3} v_b/\gamma_b$ ($= 1.7 \cdot 10^6$ м/с для базового набора). При большем разбросе — кинетическая неустойчивость (как bump-on-tail) с малым γ. PIC совпадает с кинетической теорией в пределах ~1 % (эксперимент E4).

---

5. Метод частиц в ячейках (PIC) — файл `bpi/pic.py`

5.1. Что такое макрочастица

Реальных электронов 10^{16} в кубическом метре; моделируем $N = 65\,536$ «макрочастиц» каждого сорта. Макрочастица сорта s представляет $w_s = n_s L/N$ реальных частиц на 1 м² сечения пучка («вес», м⁻²): для базового набора $w = 1.3 \cdot 10^{10}$ м⁻². Электроны плазмы и пучка движутся по одному и тому же закону, отличаются только начальными скоростями и весом; у ионов другие заряд и масса.

5.2. Уравнения и один шаг по времени

$$\frac{dx_j}{dt} = v_j, \qquad \frac{dp_j}{dt} = q_s E(x_j), \quad p = \gamma m_s v, \qquad \frac{\partial E}{\partial x} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \rho = \sum_s q_s n_s(x).$$

Для каждой частицы хранятся x [м] и $u = \gamma v = p/m_s$ [м/с].

1. **Взвешивание CIC** («облако в ячейке»). Частица в точке x между узлами i и $i+1$:
$$i = \lfloor x/\Delta x \rfloor, \quad f = x/\Delta x - i, \qquad n_i \mathrel{+}= \frac{w}{\Delta x}(1-f), \quad n_{i+1} \mathrel{+}= \frac{w}{\Delta x} f.$$
Делается для всех частиц сразу функцией `numpy.bincount`. Полный заряд в ящике равен нулю с точностью округления (тест `test_deposit_conserves_charge`).
2. **Поле.** $\rho_g = \sum_s q_s n_{s,g}$ [Кл/м³], затем быстрое преобразование Фурье:
$$ikE_k = \frac{\rho_k}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E_k = F(k)\frac{\rho_k}{ik\,\varepsilon_0}, \qquad E_0 = 0, \qquad F(k) = \cos^4\frac{k\Delta x}{2}.$$
F — двойное сглаживание (1,2,1)/4: подавляет коротковолновый шум сетки, а на рабочую волну почти не влияет ($k\Delta x \approx 0.05$, $F = 0.999$).
3. **Интерполяция поля в точку частицы** теми же весами: $E(x_j) = (1-f)E_i + fE_{i+1}$. Одинаковые веса в п. 1 и п. 3 ⇒ частица не действует сама на себя и **полный импульс сохраняется точно** (до 10^{-15}, тест).
4. **«Чехарда» (leapfrog):**
$$u^{n+1/2} = u^{n-1/2} + \frac{q_s}{m_s} E^n(x^n)\Delta t, \qquad v = \frac{u}{\sqrt{1+u^2/c^2}}, \qquad x^{n+1} = x^n + v^{n+1/2}\Delta t.$$
Импульсы хранятся в полуцелые моменты, координаты — в целые. Схема 2-го порядка, обратима во времени, сохраняет фазовый объём; устойчива при $\omega_p \Delta t < 2$, ошибка частоты $(\omega_p \Delta t)^2/24 = 4 \cdot 10^{-4}$ при $\Delta t = 0.1/\omega_p = 17.7$ пс.
5. **Периодичность:** вышедшая за L частица возвращается с другой стороны.

Почему нет магнитного поля. Всё зависит только от x, ток продольный, а в одномерной геометрии $(\nabla \times \mathbf{B})_x = 0$: продольное поле чисто потенциальное, и теорема Гаусса

описывает его точно при любых скоростях. Средний ток пучка замыкается через внешнюю цепь установки ($\langle E \rangle = 0$).

5.3. Начальные условия

- **Ящик:** $L = 8 \cdot 2\pi/k_{max} = 85.6$ мм — ровно 8 длин самой неустойчивой волны, поэтому мода $m = 8$ ($k_m = 2\pi m/L$) растёт быстрее всех и видно 8 вихрей.
- **Сетка:** 1024 узла, $\Delta x = 83.6$ мкм $= 0.7\lambda_D$ — дебаевский радиус разрешён.
- **Тихий старт:** частицы стоят на равномерной решётке; тепловые скорости заданы точными квантилями нормального распределения в бит-реверсном порядке (последовательность ван дер Корпута). Шум в $\sim\sqrt{N}$ раз меньше случайного.
- **Затравка:** смещение пучка $\xi(x) = \sum_m (\varepsilon_m/k_m)\cos(k_m x + \varphi_m)$ даёт $\delta n_b/n_b = \sum_m \varepsilon_m \sin(k_m x + \varphi_m)$; $\varepsilon = 10^{-4}$ у главной моды, в 10 раз меньше у остальных, фазы случайные (зерно 1 — счёт воспроизводим).
- **Температуры:** электроны плазмы — максвелловские с T_e, ионы — с T_i, пучок — с разбросом Δv_b (0 — холодный).

5.4. Диагностика на каждом шаге

- Плотность энергии поля $W_E = \varepsilon_0 \langle E^2 \rangle/2$ [Дж/м³].
- Плотность кинетической энергии сорта $K_s = n_s \langle (\gamma - 1) m_s c^2 \rangle$; считается как $mu^2/(\gamma + 1)$ — так нет потери точности при $v \ll c$. В момент t^n — среднее по соседним полушагам.
- Плотность импульса $P = \sum_s n_s m_s \langle u \rangle$.
- Комплексные амплитуды мод $E_k(t)$, $m = 1\ldots48$: $E(x) = \sum_m A_m \cos(k_m x + \varphi_m)$, $A_m = 2|E_{k_m}|/N_g$ [В/м].
- Среднее $\langle E^2 \rangle$ за плазменный период в каждом узле (огибающая поля) и сглаженная концентрация ионов — для каверн.

Главная проверка: $W_E + \sum_s K_s = \text{const}$. Невязка при базовых параметрах — $4 \cdot 10^{-4}$ начальной энергии пучка за 3000/ω_p (выводится на экране).

5.5. Почему именно такие параметры (эксперимент E6)

параметр	значение	почему
Δt	$0.1/\omega_p$ = 17.7 пс	при $0.4/\omega_p$ ошибка γ уже −10 %; при 0.05 и 0.1 результат одинаков
N_g	1024	при 256 невязка энергии больше; $\Delta x < \lambda_D$
N	65 536 на сорт	ошибка γ < 1 %; дальше 131 072 почти ничего не даёт

Один шаг для $2 \times 65\,536$ частиц — около 3 мс, с ионами — 4.5 мс.

---

6. Обработка результатов — файл `bpi/diagnostics.py`

6.1. Измерение инкремента

$\gamma_{\text{изм}}$ — наклон прямой, проведённой методом наименьших квадратов через $\ln A_m(t)$ на отрезке линейной стадии $[t_1, t_2]$: * $t_1 = 4/\gamma$ — начальное возмущение возбуждает все 4 корня; три не растут, и к t_1 растущий корень обгоняет их в $e^4 \approx 55$ раз; * t_2 — момент, когда главная волна достигла 5 % от уровня насыщения (дальше начинаются нелинейные эффекты).

Частота: $\omega_{\text{изм}} = -d(\arg E_k)/dt$ (волна $\cos(kx - \omega t)$ — фаза убывает).

6.2. Насыщение и баунс-колебания

- E_{sat} — первый максимум амплитуды главной волны. Алгоритм: ищем первый момент, когда амплитуда упала ниже 85 % от достигнутого максимума (уже после того, как она превысила 0.3 от теоретической оценки), и берём максимум до этого момента.
- Период колебаний — от первого максимума до второго (по сглаженной кривой). Сравнивается с $2\pi/\omega_B$. Для базового набора: 4.7 нс против 4.5 нс — период чуть больше, потому что яма не параболическая.

6.3. Автоматические стадии (класс `StageTracker`)

стадия	начало
1 Затравка	$t = 0$
2 Линейный рост	$t = 4/\gamma$
3 Захват	амплитуда главной волны > 0.3 от уровня захвата
4 Перемешивание	пройден первый максимум амплитуды
5 Каверны (только с подвижными ионами)	среднеквадратичное $\delta n_i/n_i > 2$ %

6.4. Сепаратриса (белая линия на фазовом портрете)

Поле главной волны $E = E_0 \cos(kx + \varphi)$, сила на электрон $-eE$, значит потенциальная энергия $U = (eE_0/k)\sin(kx + \varphi)$. В системе отсчёта волны (скорость $v_\phi = \omega_r/k$) сохраняется $h = \gamma mc^2 - v_\phi p + U$. Граница захвата проходит через вершины $U = eE_0/k$:

$$\gamma mc^2 - v_\phi p = \frac{mc^2}{\gamma_\phi} + \Delta U(x) \equiv R, \qquad p = \frac{\gamma_\phi^2}{c}\left[R\beta_\phi \pm \sqrt{R^2 - (mc^2/\gamma_\phi)^2}\right],$$

$\Delta U = (eE_0/k)(1 - \sin(kx + \varphi))$. При $v \ll c$ это привычное

$$(v - v_\phi)^2 = \frac{2eE_0}{mk}(1 - \sin(kx + \varphi)), \qquad \text{полуширина ямы } 2\sqrt{\frac{eE_0}{mk}} = \frac{2\omega_B}{k}.$$

6.5. Дисперсионная диаграмма из счёта

История амплитуд мод $E_k(t)$ за последние 2048 шагов умножается на окно Ханна и раскладывается в ряд Фурье по времени (`omega_k_spectrum`). Получается спектр поля на плоскости (k, ω): счёт сам «рисует» дисперсионное уравнение. Светятся ленгмюровская ветвь $\omega^2 = \omega_p^2 + 3k^2 v_{Te}^2$, пучковая $\omega = kv_b$ и гармоника $2\omega_p$; с подвижными ионами появляются волны с $\omega < 0$ — они бегут навстречу пучку (распад на ионном звуке и рассеяние на кавернах).

7. Нелинейная теория: насыщение

7.1. Одноволновая модель (уравнение огибающей) — `bpi/single_wave.py`

Поле — одна волна с медленной комплексной амплитудой: $E(x,t) = \mathrm{Re}[\hat{E}(t)\, e^{i(kx - \omega_p t)}]$. Плазма описывается линейно: смещение её электронов ξ подчиняется $m\ddot{\xi} = -eE$, а поле $E = (en_p/\varepsilon_0)\xi + E_b$, где $\varepsilon_0 \partial_x E_b = -e\delta n_b$ — поле самого пучка. Отсюда $\ddot{E} + \omega_p^2 E = \ddot{E}_b$: плазма — осциллятор с частотой ω_p, раскачиваемый пучком. Для гармоники с медленной амплитудой получаем

$$\frac{d\hat{E}}{dt} = \frac{e\, n_b\, \omega_p}{\varepsilon_0\, k}\langle e^{-i\psi_j}\rangle, \qquad \frac{d\psi_j}{dt} = kv_j - \omega_p, \qquad \frac{dp_j}{dt} = -e\,\mathrm{Re}(\hat{E}\, e^{i\psi_j}),$$

$\psi_j = kx_j - \omega_p t$ — фаза частицы относительно волны. Пока пучок однороден, $\langle e^{-i\psi}\rangle = 0$ и волна не растёт; сгустки ⇒ рост. Интегрирование — метод Рунге–Кутты 4-го порядка (рекомендация 1 сборника).

Линеаризация ($kv_b = \omega_p$): $\gamma = \frac{\sqrt{3}}{2}(n_b/2n_p)^{1/3}\,\omega_p/\gamma_b$, $\delta\omega = -\frac{1}{2}(n_b/2n_p)^{1/3}\,\omega_p/\gamma_b$ — ровно асимптотика п. 4.3.

Нелинейный сдвиг частоты: $\omega(t) = \omega_p - d\theta/dt$, $\theta = \arg\hat{E}$. В линейной стадии он равен $-4.82\cdot 10^{8}$ с⁻¹ (совпадение с теорией лучше 0.1 %), после захвата частота колеблется вместе с амплитудой.

Точный интеграл (проверка РК4): $P = n_b\langle p\rangle + \varepsilon_0 k|\hat{E}|^2/(2\omega_p) = \mathrm{const}$ — импульс пучка + импульс волны; сохраняется до 10^{-11}.

7.2. Насыщение захватом: почему $\omega_B \approx 1.77\gamma$

В одноволновой модели при $kv_b = \omega_p$ и $v_b \ll c$ все параметры убираются масштабированием. Значит, в момент насыщения отношение $(\omega_B/\gamma)^2 = ekE_{sat}/(m\gamma^2)$ — **одно и то же число при любых n_b/n_p, n_p и v_b**. Счёт даёт

$$\left(\frac{\omega_B}{\gamma}\right)^2 = 3.1235, \qquad \frac{\omega_B}{\gamma} = 1.7673$$

(эксперимент E7). Отсюда **теория захвата**:

$$E_{sat} = 3.12\,\frac{\gamma^2 m\gamma_\phi^3}{ek} \;\propto\; \left(\frac{n_b}{n_p}\right)^{2/3} v_b\sqrt{n_p} \quad (n_b \ll n_p,\ v_b \ll c).$$

Для базового набора: $E_{sat} = 17.8$ кВ/м по теории, 19.1 кВ/м в PIC. В многомодовом PIC $\omega_B/\gamma = 1.8\ldots1.9$, а E_{sat} на 5–16 % выше одноволновой оценки (часть энергии — в соседних модах). У релятивистского пучка константа меньше (2.0 при $0.9c$): захваченные электроны в системе волны уже не медленные.

7.3. Квазилинейная теория

Если волн много и фазы случайны, электроны пучка диффундируют по скоростям в резонансной области, пока производная $\partial f/\partial v$ не обратится в ноль: образуется **плато** $f = \mathrm{const}$ на $[v_1, v_2]$. Плотность энергии пучка с плато:

$$K_{\text{пл}} = n_b m\,\frac{v_1^2 + v_1 v_2 + v_2^2}{6} \quad (v \ll c;\ \text{в коде — релятивистская формула}).$$

Отданная энергия уходит в ленгмюровские волны; у них половина энергии — электрическое поле, половина — колебания электронов плазмы. Поэтому

$$W_E^{\text{КЛ}} = \frac{K_{b0} - K_{\text{пл}}}{2}.$$

Полная релаксация холодного пучка ($v_1 = 0$, $v_2 = v_b$): пучок теряет 2/3 энергии, $W_E = K_{b0}/3 = n_b m v_b^2/6$ — другой закон, чем у захвата.

В программе края плато измеряются по $f(v)$ на уровне половины высоты, и квазилинейный прогноз сравнивается с W_E счёта (эксперимент E5).

---

8. Ионы, каверны и солитоны

8.1. Уравнения огибающей с нелинейным сдвигом частоты — `bpi/zakharov.py`

Высокочастотное поле $E = \mathrm{Re}[\tilde{E}(x,t)e^{-i\omega_p t}]$, медленное возмущение концентрации плазмы $\delta n/n$:

$$i\frac{\partial \tilde{E}}{\partial t} + \frac{3v_{Te}^2}{2\omega_p}\frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial x^2} = \frac{\omega_p}{2}\frac{\delta n}{n}\tilde{E}, \qquad \frac{\partial^2}{\partial t^2}\frac{\delta n}{n} - c_s^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\frac{\delta n}{n} = \frac{\varepsilon_0}{4n m_i}\frac{\partial^2 |\tilde{E}|^2}{\partial x^2}.$$

Первое: ленгмюровская волна в плазме с концентрацией $n(1+\delta n/n)$ имеет частоту $\omega_p(1+\delta n/2n)$ — **нелинейный сдвиг частоты** (волна сама меняет δn); слагаемое с v_{Te}^2 — дисперсия Бома–Гросса. Второе: ионный звук ($c_s = \sqrt{k_B(T_e + 3T_i)/m_i} = 1.8\cdot 10^4$ м/с) под действием высокочастотного давления. Добавлено реальное затухание Ландау ленгмюровских волн $\gamma_L = \sqrt{\pi/8}\,\omega_p (k\lambda_D)^{-3}\exp(-1/(2k^2\lambda_D^2) - 3/2)$ и ионного звука.

Метод: псевдоспектральное расщепление (split-step Fourier) — линейная часть интегрируется точно в пространстве Фурье, нелинейная — точно в координатном. Инвариант $N = \int |\tilde{E}|^2\,dx$ сохраняется до 10^{-12}.

8.2. Солитон

Безразмерный уровень поля $W = \varepsilon_0 |\tilde{E}|^2/(4nk_B T_e)$ (плотность энергии поля к тепловой энергии электронов). Точное решение, движущееся со скоростью $V < c_s$:

$$\tilde{E} = E_m\,\mathrm{sech}\frac{x - Vt}{\Delta}\,e^{i(\kappa x - \Omega t)}, \qquad \frac{\delta n}{n} = -\frac{W_m}{\tau(1 - V^2/c_s^2)}\,\mathrm{sech}^2\frac{x - Vt}{\Delta}, \qquad \Delta = \lambda_D\sqrt{\frac{6\tau(1 - V^2/c_s^2)}{W_m}},$$

$\tau = 1 + 3T_i/T_e$, $\kappa = V\omega_p/(3v_{Te}^2)$. Яма концентрации удерживает поле, а поле своим давлением удерживает яму. Пример: $W_m = 0.05 \Rightarrow E_m = 9.7$ кВ/м, $\Delta = 12.5\lambda_D = 1.5$ мм. В счёте форма и скорость солитона сохраняются (эксперимент E9, окно «Солитоны», сценарий «точный солитон»).

8.3. Модуляционная неустойчивость

Однородная волна $\tilde{E} = E_0 e^{ik_0 x}$ неустойчива: возмущение концентрации $\propto e^{i(qx - \Omega t)}$ связывает её с сателлитами $k_0 \pm q$. Дисперсионное уравнение — снова многочлен 4-й степени:

$$(\Omega^2 - c_s^2 q^2)[(\Omega - qV_g)^2 - \delta^2] = W_0\frac{k_B T_e}{m_i}q^2\omega_p\delta, \qquad \delta = \frac{3q^2 v_{Te}^2}{2\omega_p}, \quad V_g = \frac{3v_{Te}^2 k_0}{\omega_p}.$$

При $W_0 = 0.1$, $k_0\lambda_D = 0.07$ (волна после насыщения пучковой неустойчивости): $\gamma_{\text{мод}} = 4.0\cdot 10^7$ с$^{-1}$ ($1/\gamma_{\text{мод}} = 25$ нс $= 141/\omega_p$). Счёт совпадает с этой теорией до 4 знаков.

8.4. Что показывает PIC-счёт с подвижными ионами (эксперимент E8)

Ионы H^+ — частицы с массой $1836\,m$. До насыщения они не успевают сдвинуться, и первые четыре стадии не меняются. Дальше возмущения концентрации ионов растут экспоненциально с темпом, близким к $\gamma_{\text{мод}}$, и при $t \approx 100$ нс ($\approx 550/\omega_p$) образуется каверна: всплеск поля ($W \approx 1$, т.е. плотность энергии поля порядка тепловой) в яме концентрации глубиной 10–25 %. Каверна сжимается до нескольких λ_D, волны в ней поглощаются электронами (затухание Ландау), и за следующие ~150 нс энергия поля падает на порядок — переходит в нагрев электронов плазмы. От ям расходится ионный звук. Без подвижных ионов ничего этого нет: волны живут долго.

Это и есть ответ на слова «солитоны и когерентные структуры» в задаче: когерентные структуры двух видов — электронные вихри в фазовом пространстве (стадии 3–4) и каверны-солитоны (стадия 5).

---

9. Главные результаты (числа — из `results/СВОДКА.md`)

1. **γ(k):** PIC совпадает с кинетической теорией: главная мода +0.7 % (пучок), +0.35 % (встречные пучки), −0.5 % (релятивистский пучок 0.8c); соседние моды — до 4 %. Частоты ω_r — до 0.3 %.
2. **γ_max(n_b/n_p):** $3.7 \cdot 10^8 \ldots 1.5 \cdot 10^9$ с⁻¹ при $n_b/n_p = 0.001 \ldots 0.1$, ошибка PIC 0.04–1.3 %.
3. **Таблица амплитуд насыщения:** $E_{sat} = 4.4,\ 6.9,\ 12.4,\ 19.1,\ 28.9,\ 48.0,\ 60.7$ кВ/м при $n_b/n_p = 0.001,\ 0.002,\ 0.005,\ 0.01,\ 0.02,\ 0.05,\ 0.1$; закон $E_{sat} \propto (n_b/n_p)^{0.58}$ и в PIC, и в теории захвата; $\omega_B/\gamma = 1.76 \ldots 1.86$ (одноволновая модель — 1.77).
4. **Скорость пучка:** при $v_b \ll c$ γ не зависит от v_b, $E_{sat} \propto v_b$; до $0.9c$ инкремент падает как $1/\gamma_b$ (ошибка PIC < 0.5 %), E_{sat} растёт от 8.7 кВ/м до 0.83 МВ/м и совпадает с теорией захвата до 2–9 %.
5. **Тёплый пучок:** γ PIC = кинетическая теория с точностью ~1 %; при $\Delta v_b > (n_b/2n_p)^{1/3} v_b = 1.7 \cdot 10^6$ м/с захват сменяется плавным насыщением.
6. **Квазилинейная теория** согласуется со счётом на 9–26 % при $n_b/n_p \le 0.02$ и не работает при 0.05–0.1 (энергия уходит в нагрев плазмы).
7. **Подвижные ионы (H^+):** возмущения концентрации растут с темпом $3.8 \cdot 10^7$ с⁻¹ (теория модуляционной неустойчивости: $4.0 \cdot 10^7$ с⁻¹); каверны при $t \approx 98$ нс $= 550/\omega_p$ ($W \approx 1$, ямы до −25 %); энергия поля падает в 19 раз относительно максимума (без ионов — в 1.6 раза). С ионами Ar^+ за то же время ничего не успевает произойти.
8. **Уравнения Захарова:** точный солитон сохраняет форму и скорость ($\Delta N/N \sim 10^{-12}$), инкремент модуляционной неустойчивости совпадает с теорией до 0.01 %.
9. **Разные среды:** от солнечного ветра ($f_p = 20$ кГц, длина волны 1.4 км, $1/\gamma = 58$ мкс) до плотной плазмы с релятивистским пучком ($f_p = 284$ ГГц, 1 мм, 12 пс) — γ в PIC совпадает с теорией в пределах 0.8 %.
10. **Численная схема:** энергия сохраняется до $4 \cdot 10^{-4} K_{b0}$ (даже за 2000/ω_p с ионами), импульс — до 10^{-15}.

---

10. Интерфейс: что на экране и откуда каждое число

Главное окно (`python run.py`). Любой график можно щёлкнуть — справа внизу появится его объяснение. Данные всегда хранятся в основных единицах СИ, а на осях подписаны с

десятичными приставками (мм, нс, кВ/м) или множителем 10^n.

область	что показывает	формула / источник
Фазовый портрет	каждая точка — макрочастица (x, v); яркость ∝ √(число частиц в пикселе)	п. 5; сепаратриса — п. 6.4
f пучка	распределение пучка по скоростям [с/м], лог. шкала; пунктир — начальное; фиолетовая линия — плато $1/(v_2 - v_1)$	п. 7.3
Поле E(x)	$E(x)$, $\delta n_b(x)$ и (с ионами) $\delta n_i(x)$, каждая нормирована на свой максимум; максимумы в В/м и % — в строке сверху	п. 5.2, 8.4
Плотность энергии	W_E, поле главной волны $\varepsilon_0 E_0^2/4$, потеря пучка, прирост плазмы, Дж/м³; пунктир — $e^{2\gamma t}$; точки — уровень захвата	п. 5.4, 7.2
Спектрограмма	$\lg \lvert E_k \rvert^2$ в координатах (t, k)	переход к турбулентности
Инкремент γ(k)	пунктир — уравнение из задания; сплошная — кинетика; кружки — моды ящика; точки — PIC	п. 4.2, 4.6, 6.1
Спектр сейчас	A_k^2 всех мод [(В/м)²], главная выделена	
Таблица чисел	плазма, пучок, теория (с формулами подсказки), измерения, насыщение, энергия, квазилинейный прогноз, ионы	все пункты выше
Строка состояния	кадр/с, шаг/с, время счёта и рисования одного кадра	доказательство, что не тормозит

Управление: ползунки n_b/n_p (0.001–0.1), v_b $(2 \cdot 10^6 – 2.9 \cdot 10^8$ м/с), $\Delta v_b/v_b$ (0–0.3), n_p $(10^6 – 10^{22}$ м⁻³), T_e $(10^3 – 3 \cdot 10^7$ K) — перезапуск, когда отпустили мышь; «скорость» — шагов за кадр; сценарий «пучок в плазме / встречные пучки»; «ионы подвижны»; «пауза на стадиях» — модель сама останавливается в начале каждой стадии (удобно на защите). Кнопки: «Среда ▸» (готовые наборы реальной плазмы), Пуск/Пауза, Заново, Назад (перемотка; счёт детерминирован — повтор даёт те же числа), Шаг, Сохранить PNG. **Клавиши:** пробел — пуск/пауза, → шаг, ← назад, r — заново, h — формулы, f — во весь экран.

Дополнительные окна: «Теория γ(k)», «Одна волна» (п. 7.1 в движении), «Таблица E_sat» (серия PIC-счётов по n_b/n_p, v_b или Δv_b с графиком и выводом), «Солитоны» (п. 8 в движении), «Анализ ω–k, x–t» (п. 6.5 и карты каверн), «Формулы» (6 страниц формул в СИ и «паспорт плазмы»).

Почему не тормозит

1. **Физика векторизована** (numpy): один шаг — ~25 операций над массивами, без циклов Python по частицам; один поток BLAS (без накладных расходов на потоки).
2. **Blitting:** неподвижный фон (оси, подписи, сетка) рисуется один раз и запоминается; в кадре перерисовываются только меняющиеся линии.

3. **Две области с разной частотой:** фазовый портрет — каждый кадр, графики справа — через кадр; на экран передаётся только изменившаяся область.
4. **Прямая запись пикселей:** фазовый портрет строится сразу в разрешении экрана (гистограмма частиц → таблица цветов, ~5 мс), а таблица чисел — из заранее нарисованных букв («атлас глифов», ~1 мс вместо ~50 мс у matplotlib).
5. Ползунки и кнопки перерисовывают только себя.

---

11. Где какая формула в коде

формула / шаг	файл	функция
постоянные СИ, ω_p, λ_D, v_T, c_s, ν_{ei}, γ_L	`bpi/constants.py`	`plasma_frequency`, `debye_length`, …
приставки СИ на осях и в таблицах	`bpi/units.py`	`Scale`, `fmt`, `sci`
$1 - \sum \omega_s^2/[(\omega - ku_s)^2 - 3k^2 v_T^2] = 0$, корни многочлена	`bpi/dispersion.py`	`fluid_roots`, `fluid_growth`
γ_{max}, k_{max}	`bpi/dispersion.py`	`most_unstable`
асимптотики подсказки и исправленная	`bpi/dispersion.py`	`gamma_hint`, `gamma_weak_beam`
кинетика $1 + \zeta Z(\zeta)$, Ньютон	`bpi/dispersion.py`	`kinetic_D`, `kinetic_growth_curve`
CIC, БПФ-Гаусс, фильтр	`bpi/pic.py`	`PIC._deposit_and_solve`
интерполяция поля	`bpi/pic.py`	`PIC._gather`
релятивистская «чехарда», энергия, импульс	`bpi/pic.py`	`PIC.step`, `_update_velocity`, `_moments`
тихий старт	`bpi/pic.py`	`_bit_reversed_quantiles`, `_quiet_gaussian`
паспорт плазмы	`bpi/pic.py`	`PIC.info`
γ по МНК, окно $[4/\gamma, t_2]$	`bpi/diagnostics.py`	`fit_exp`, `linear_window`, `measure_modes`
первый максимум, баунс-период	`bpi/diagnostics.py`	`first_maximum`, `bounce_period`
сепаратриса (релятивистская)	`bpi/diagnostics.py`	`separatrix`
стадии	`bpi/diagnostics.py`	`StageTracker`
$E_{sat} = 3.12\gamma^2 m\gamma_\phi^3/(ek)$	`bpi/diagnostics.py`	`trapping_amplitude`, `C_TRAP`
квазилинейный баланс	`bpi/diagnostics.py`	`plateau_edges`, `plateau_energy`, `ql_prediction`
спектр (k, ω), уровень поля W	`bpi/diagnostics.py`	`omega_k_spectrum`, `wave_level`
одноволновая модель, РК4	`bpi/single_wave.py`	`SingleWave.rhs`, `step`, `saturation_constant`
уравнения Захарова, солитон	`bpi/zakharov.py`	`Zakharov.step`, `add_soliton`, `fit_soliton`
модуляционная неустойчивость	`bpi/zakharov.py`	`modulational_growth`
готовые среды	`bpi/presets.py`	`PRESETS`
эксперимент «до насыщения»	`bpi/runs.py`	`SatRun`
журнал экспериментов	`bpi/journal.py`	`append`

формула / шаг	файл	функция
все серии и графики отчёта	`experiments/run_experiments.py`	`main`

12. Вопросы на защите и ответы

1. Почему пучок отдаёт энергию волне? Волна, у которой фазовая скорость чуть меньше скорости пучка, «видит» электроны, догоняющие её. Электроны дольше находятся там, где поле их тормозит, — собираются в сгустки в тормозящей фазе и в среднем теряют энергию. Это обратное затухание Ландау (черенковское излучение волн пучком).

2. Почему максимум при $k \approx \omega_p/v_b$? Нужно, чтобы фазовая скорость плазменной волны ω_p/k совпала со скоростью пучка — резонанс. Точное $k_{max} = 1.041\,\omega_p/v_b = 587$ рад/м чуть больше: $\omega_r < \omega_p$.

3. Откуда кубический корень в γ? При резонансе дисперсионное уравнение сводится к $2\delta^3 = (n_b/n_p)\omega_p^3$ (п. 4.3): корень кубический, три корня δ под углами 120°, у одного $\mathrm{Im}\,\delta > 0$.

4. Почему вы не используете формулу из подсказки? В ней пропущен множитель $2^{-1/3}$, она завышает γ на 30–50 %. Даже исправленная асимптотика завышает на 4–18 %, поэтому используется точное решение многочлена 4-й степени.

5. Почему всё в СИ и откуда числа? Задаются реальные n_p, T_e, v_b; все формулы содержат e, m, ε_0, k_B, c из CODATA. Проверка: $f_p = 8.98\sqrt{n_p}$ Гц, $\lambda_D = 69\sqrt{T_e/n_p}$ м — известные справочные формулы (тест `test_si_plasma_parameters`).

6. Что такое PIC и почему не решать уравнение Власова напрямую? PIC — частицы двигаются по уравнениям Ньютона в поле, посчитанном на сетке по их же плотности. Он прост, нагляден (фазовые портреты — это сами частицы) и сохраняет импульс точно. Цена — статистический шум $\sim 1/\sqrt{N}$; его снижают тихим стартом и фильтром.

7. Как вы проверили, что код правильный? (а) γ(k) совпадает с точной теорией до 1 % — для нерелятивистского пучка, релятивистского и встречных пучков; (б) энергия сохраняется до $4\cdot 10^{-4} K_{b0}$, импульс — до 10^{-15}; (в) насыщение совпадает с независимой одноволновой моделью до 5–16 %; (г) тёплый пучок — с кинетической теорией; (д) сходимость по Δt, Δx, N (E6); (е) уравнения Захарова воспроизводят точный солитон и инкремент модуляционной неустойчивости; (ж) 18 автоматических тестов (`python tests/run_all.py`).

8. Почему рост останавливается? Захват: когда $\omega_B \sim \gamma$, электроны успевают сделать пол-оборота в яме, сгустки переходят в ускоряющую фазу и начинают отбирать энергию у волны обратно.

9. Откуда число 1.77? Из одноволновой модели: после масштабирования в ней нет параметров, поэтому ω_B/γ в первом максимуме — универсальная константа (таблица E7).

10. Как насыщенная амплитуда зависит от параметров пучка?
$E_{sat} = 3.12\gamma^2 m\gamma_\phi^3/(ek) \propto (n_b/n_p)^{2/3} v_b\sqrt{n_p}$ для слабого нерелятивистского пучка; в счёте показатель по n_b/n_p около 0.6 (точный γ растёт медленнее степени 1/3), по v_b — 1.00 при $v_b \ll c$ и быстрее при $v_b \to c$.

11. Что такое квазилинейная теория и согласуется ли она? Теория для широкого спектра волн со случайными фазами: пучок размазывается в плато, энергия волн следует из баланса (п. 7.3). Для холодного пучка она описывает позднюю стадию, но не первый максимум — там работает захват.

12. Где солитоны? Ленгмюровский солитон — это волна, запертая в яме концентрации, которую она сама и создаёт; для этого нужны подвижные ионы. В программе они есть: (а) в PIC-счёте с галочкой «ионы подвижны» каверны появляются на пятой стадии; (б) окно «Солитоны» решает уравнения огибающей с нелинейным сдвигом частоты (уравнения Захарова), там есть точный солитон и распад волны на каверны.

13. Что такое «переход в турбулентный режим» в вашей модели? После насыщения вихри взаимодействуют и сливаются, энергия перетекает из главной моды в соседние и в гармоники $2k, 3k$ (спектрограмма, диаграмма (k, ω)), спектр уширяется, фазы мод становятся нерегулярными, пучок расплывается в плато. С подвижными ионами это сильная ленгмюровская турбулентность: каверны, поглощение волн, нагрев.

14. Что даёт релятивизм? Продольная масса $m\gamma_b^3$: инкремент падает как $1/\gamma_b$, поле насыщения растёт быстрее v_b. При $v_b = 10^7$ м/с поправка 0.2 %, при $0.9c$ инкремент меньше в 2.2 раза. Скорость частиц в счёте никогда не превышает c.

15. Что дают встречные пучки? То же уравнение при $\omega_{p1} = \omega_{p2}$: двухпотоковая неустойчивость, $\gamma_{max} = \omega_{p1}/2$, волна стоячая, образуется цепочка вихрей.

16. Зачем ящик ровно в 8 длин волны? Чтобы самая неустойчивая волна точно укладывалась в периодический ящик (мода $m = 8$), а соседние моды тоже были неустойчивы — для спектра и слияния вихрей.

17. Как вы меряете γ и почему окно начинается с 4/γ? Наклон $\ln A(t)$ по МНК. Начальное возмущение возбуждает все 4 корня; нерастущие осциллируют с постоянной амплитудой, и к $t = 4/\gamma$ растущий корень больше их в $e^4 \approx 55$ раз.

18. Почему энергия поля составляет только часть потерь пучка? Ленгмюровская волна — это и поле, и колебания электронов плазмы, энергии делятся поровну. В таблице видно: потеря пучка ≈ W_E + прирост энергии плазмы.

19. Почему столкновениями можно пренебречь? $\nu_{ei} = 9 \cdot 10^4$ с⁻¹, а $\gamma = 7.7 \cdot 10^8$ с⁻¹: за время роста волны электрон сталкивается с вероятностью 10^{-4}. Число выводится в таблице главного окна для любой выбранной плазмы.

20. Где это встречается? Радиовсплески III типа на Солнце (пучки электронов от вспышек раскачивают ленгмюровские волны, те излучают радиоволны на f_p и $2f_p$); полярные сияния; нагрев плазмы релятивистскими пучками в открытых ловушках; лампы бегущей волны. Кнопка «Среда ▸» переключает параметры этих сред.

21. Что будет в 2D и 3D? Появятся волны под углом к пучку, а у релятивистских пучков — филаментация. Одномерная модель верна, когда пучок идёт вдоль сильного магнитного поля. Это направление развития.

13. Честные ограничения

- Модель одномерная и электростатическая: нет косых волн, филаментации, излучения электромагнитных волн (поэтому сам радиовсплеск — превращение ленгмюровских волн в радиоволны — не моделируется).
- Плотность пучка $n_b/n_p \geq 10^{-3}$: в природе пучки слабее, поля меньше.
- Шум макрочастиц на несколько порядков больше теплового шума реальной плазмы, поэтому каверны в PIC появляются раньше, чем появились бы в установке; темп их роста при этом правильный.
- Уравнения Захарова выведены для $W \ll 1$ и $k\lambda_D \ll 1$; при $W \sim 0.1\ldots1$ они передают явление качественно, количественно его считает PIC.
- Одноволновая модель — приближение слабого пучка (её γ на 8.5 % больше точного при $n_b/n_p = 0.01$); поэтому теория захвата использует точный γ, а константа 3.12 — из неё.
- Кинетическая теория для тёплого релятивистского пучка использует нерелятивистскую форму распределения (точна при $\Delta v_b \ll c/\gamma_b^2$).
- Средний ток пучка считается замкнутым через внешнюю цепь; обратный ток в плазме не моделируется.
- Скорость анимации зависит от компьютера; на слабом — уменьшить `--npart`.